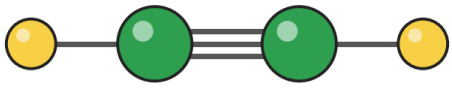
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2O_4	NO_2
Boshlang‘ich, mol	4	0
Muvozanatda, mol	—	1

N_2O_4 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *6,2* C) *18,8* D) *87,5*

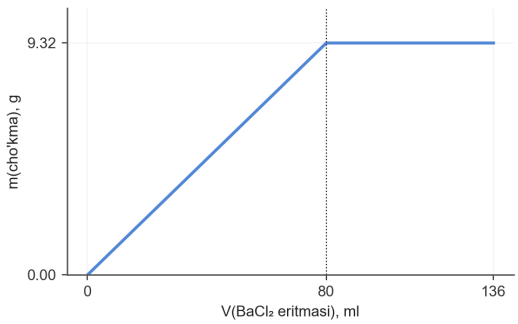
2. Rasmda molekulaning sharsimon modeli tasvirlangan (yashil – C, sariq – H, qizil – O, ko‘k – N).



Molekula fazoviy shakli qanday?
A) *uchburchakli pi-*B) *burchakli ramida*
C) *tetraedr* D) *chiziqli*

3. H_2O_2 tarkibida O ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) -2 B) -3 *va* $+5$ C) -1 D) $+6$

4. Na_2SO_4 eritmasiga 0,5 mol/l li $BaCl_2$ eritmasi oz-ozdan qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasining qo‘shilgan hajmga bog‘liqligi grafikda keltirilgan.



Dastlabki eritmadagi Na_2SO_4 ning **massasini (g) hisoblang.**
A) *9,32* B) *8,32* C) *5,68* D) *11,36*

5. $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[NO] = 1$, $[O_2] = 1$, $[NO_2] = 4$ mol/l bo‘ldi. NO ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *5* B) *1* C) *7* D) *3*

6. Quyidagi jadvalda Na_2CO_3 tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	100	20
II	200	30

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *25* B) *26,67* C) *50* D) *23,33*

7. 11,2 g Fe va 3,2 g S aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($Fe + S \rightarrow FeS$). Hosil bo‘lgan FeS **massasini (g) aniqlang.**
A) *17,6* B) *4,4* C) *13,2* D) *8,8*

8. 8 g NaOH 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,39* C) *0* D) *0,8*

9. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Fe^{3+}; 2) Fe^{2+}; 3) K^+; 4) Cl^-
A) *1* B) *2* C) *1, 3* D) *4*

10. C_6H_6 molekulasidagi σ va π bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *11 va 3* B) *12 va 3* C) *12 va 4* D) *13 va 3*

11. CH_4 gazining 27 °C va 1 atm bosimdagi **zichligini (g/l) aniqlang.** (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *1,3* B) *0,33* C) *0,71* D) *0,65*

12. 3 mol NaCl va 3 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1,5* B) *6* C) *3* D) *2,25*

13. Na_2SO_4 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Ag va O_2* B) *H_2 va O_2* C) *Cu va O_2* D) *Cu va Cl_2*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe_2O_3 va H_2O; 2) SiO_2 va H_2O; 3) Zn va NaOH; 4) NaCl va HNO_3
A) *3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 2, 4*

15. $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 50% aralashma bo‘lgan 128 g namuna (asosiy modda Cu) olingan. $Cu(NO_3)_2$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *376* B) *188* C) *94* D) *282*

16. $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ reaksiyasida 2,24 l (n.sh.) CO_2 ishtirok etdi. $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *20* B) *10* C) *5* D) *15*

17. $NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr + NaNO_3$ reaksiyasida tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 103 g namuna (asosiy modda NaBr) ishtirok etdi. AgBr **massasini (g) toping.**
A) *75,2* B) *150,4* C) *37,6* D) *112,8*

18. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kaliy suvdan og‘ir; 2) KOH – kuchli ishqor; 3) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo‘ladi; 4) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi
A) *2, 3* B) *1* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

19. Alyuminiy va temir dan iborat 13,9 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang** (temir ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
A) *6,72* B) *3,36* C) *1,68* D) *11,53*

20. $C_5H_{10}O$ aldegidlarning izomerlari soni nechta?
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

21. CH_3–$CH(CH_3)$–COOH birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butan kislota* B) *3-metilpropan kislota*
C) *2-metilpropan kislota* D) *2-metilbutan kislota*

22. 6,4 g CaC_2 dan quyidagi ikki bosqichda $C_2H_2Br_4$ olinadi: 1) $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$ (unum 75%); 2) $C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot $C_2H_2Br_4$ ning **massasini (g) toping.**
A) *20,76* B) *27,68* C) *25,95* D) *34,6*

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 11 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *3,36* B) *6,72* C) *1,68* D) *1,58*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Aseton suvda erimaydi
A) *2, 3, 4* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *2, 4*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

26. 445 g tristearin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo‘ladi?
A) *138* B) *46* C) *23* D) *445*

27. 68,4 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$ (unum 60%); 2) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *27,6* B) *22,08* C) *16,56* D) *36,8*

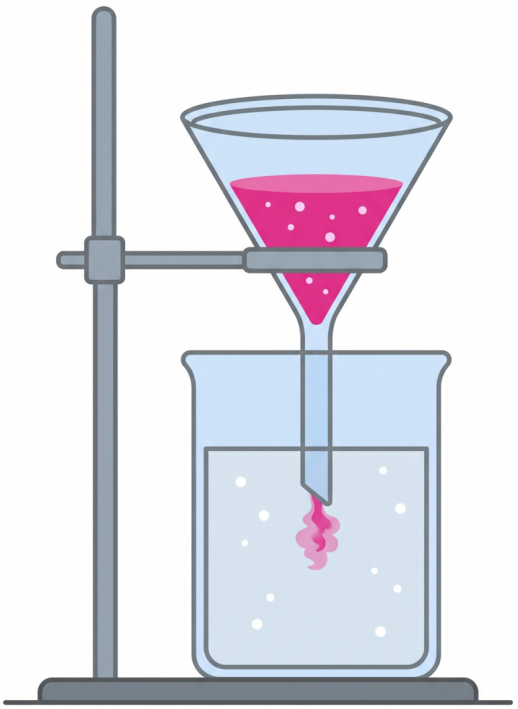
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 2) Glitsin optik faol; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Aminokislotalar amfoter birikmalar
A) *1, 4* B) *1* C) *2* D) *3, 4*

29. 5,2 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5Cl olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (unum 80%); 2) $C_2H_4 + HCl \rightarrow C_2H_5Cl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5Cl ning **massasini (g) toping.**
A) *7,74* B) *9,67* C) *10,32* D) *12,9*

30. Lakmus indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi?

A) *sariq* B) *qizil* C) *binafsha* D) *rangsiz*

31. Rasmda ammiakning suvda erishi ko‘rsatilgan. 22,4 l (n.sh.) NH_3 1000 g suvda eritilsa, eritmadagi ammiakning massa ulushi necha foiz?



A) *1,67* B) *1,7* C) *3,34* D) *0,84*

32. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi; 2) Kuygan joy ko‘p suv bilan yuviladi; 3) Spirt lampa boshqa lampadan yoqilmaydi; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi
A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4*
C) *1, 2, 3* D) *1, 2, 3, 4* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. CuO va Fe_2O_3 dan iborat 12 g aralashma qizdirilib, CO oqimida to‘liq qaytarildi; qoldiq (metallar) massasi 8,8 g.	A *2* B *8,8* C *8,06* D *5,38* E *4* F *3,2*
33. Aralashmadagi CuO massasini (g) aniqlang.	
34. Qaytarish uchun (20% ortiqcha olingan) sarflangan CO hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
35. Qaytarish natijasida hosil bo‘lgan CO_2 massasini (g) aniqlang.	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 4 l hajmli yopiq idishda 1 mol N_2O_4 qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 38,33 ga teng. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini**

(K, mol/l) hisoblang.

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 18,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 9,6 g bo‘ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. CH_3OH va C_2H_5OH dan iborat 15,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 5,2 g asetilendan Kucherov reaksiyasi bilan (80% unum) sirka aldegid olindi. Aldegid **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Quyidagi eritmalar berilgan: HCl ning 0,02 mol/l li eritmasi va KOH ning 0,04 mol/l li eritmasi. Ularni aralashtirib, umumiy hajmi 1 l bo‘lgan eritma tayyorlandi (0,5 l HCl eritmasi va 0,5 l KOH eritmasi). Shuningdek, sirka kislotaning 0,05 mol/l li eritmasida dissotsilanish darajasi 1%.

1) Aralashtirilgandan keyingi eritmaning pH ini aniqlang.
2) Dastlabki HCl eritmasining pH ini hisoblang. 1 l shu eritmadagi HCl massasini (g) ham hisoblang.
3) Dastlabki KOH eritmasining pH ini hisoblang.
4) Sirka kislota eritmasidagi H^+ ionlari konsentratsiyasini (mol/l) va pH ni aniqlang ($\lg 2 = 0{,}3$, $\lg 5 = 0{,}7$ ni ishlating). Shuningdek KOH eritmasi 100 marta suyultirilsa pH qancha bo‘ladi?
5) Sirka kislotaning dissotsilanish konstantasini hisoblang ($K = C\alpha^2/(1-\alpha)$). Shuningdek HCl eritmasi 10 marta suyultirilsa pH necha bo‘ladi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t}$
2) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$
3) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow$
4) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
5) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$
6) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow$

7) n CH_2=CH–CH=CH_2 →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Temir (Fe) va rux (Zn) dan iborat 30,7 g qotishma mo‘l suyultirilgan sulfat kislotada eritildi, bunda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratib olindi va havoda qizdirib quritildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qotishmadagi har bir metallning massasini (g) aniqlang.
2) Qotishmadagi Fe ning massa ulushini (%) hisoblang.
3) Eritish uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 eritmasining massasini (g) aniqlang.
4) Mo‘l NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmaning formulasi va massasini (g) toping (reaksiya tenglamalarini yozing).
5) Cho‘kma havoda to‘liq qizdirilganda hosil bo‘lgan oksidning massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

18-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*D*	*C*	*C*	*A*	*B*	*D*	*A*	*D*	*B*	*D*	*C*	*B*	*D*	*B*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*D*	*B*	*C*	*C*	*A*	*A*	*C*	*C*	*B*	*C*	*D*	*A*	*B*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	4
34	*D*	5,38
35	*B*	8,8

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	8
37	0,05
38	10
39	4,48
40	7,04

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) pH = 12
2) pH = 1,7; 0,73 g
3) pH = 12,6
4) pH = 3,3; 10,6
5) $5{,}05\cdot10^{-}6$; pH = 2,7

42-topshiriq.

1) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t} C_6H_6$ — benzol (3 ball)
2) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t} CH_4 + Na_2CO_3$ — metan (4 ball)
3) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$ — 1,2-dibrometan (4 ball)
4) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}} CH_3COCH_3$ — propanon (aseton) (4 ball)
5) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$ — natriy atsetat (3 ball)
6) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3{-}CHBr{-}CH_3$ — 2-brompropan (Markovnikov) (3 ball)
7) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$ — polibutadiyen (4 ball)

43-topshiriq.

1) 11,2 g; 19,5 g
2) 36,5%
3) 245 g
4) 18 g
5) 16 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
2	11-sinf (molekulalar geometriyasi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
3	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
4	Tirkashev *V* bob (almashinish reaksiyalari, grafik)	Grafik tahlili	1

5	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
7	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
10	10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
13	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (P/C/Si, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf §21 (spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §29	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (24-rasm; eritmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75